

연구 계획서

1. 기술개발의 목적 및 필요성

가. 기술개발의 목적

- 연구과제명: RunRight - 러닝 입문자를 위한 실시간 음성 코칭 Flutter 앱
- 핵심 개발 목표
 - 사용자 신체 데이터(키,몸무게,나이,체지방률,근육량) 기반 개인 맞춤형 권장 페이스 산출 알고리즘 개발.
 - 실시간 GPS 데이터 연동을 통한 오버페이스, 저속 감지 및 TTS 시스템 구현.
 - Firebase Realtime DB를 활용한 러닝 기록 저장 및 성장 추이 시각화 기능 구현.
 - Flutter 기반 Android/iOS 크로스플랫폼 앱 개발.

나. 기술개발의 필요성

㉠ 현황

- 국내 러닝 인구 증가 추세
- 최근 MZ세대를 중심으로 러닝 열풍이 확산되며 러닝 입문자 수 급증
- 그러나 러닝 앱 시장은 숙련 러너 대상 기록, 측정 중심 서비스에 집중되어 있음.
-

앱 명	주요 기능	입문자 지원 여부
나이키 러닝 클럽(NRC)	거리,페이스,기록 측정, 코치 플랜 제공	미흡(숙련자 중심 설계)

삼성 헬스	심박수, 활동량 모니터 링	미흡(실시간 코칭 없음)
가면 커넥트	정밀 GPS 추적, 페이스 분석	미흡(전용 기가 필수)

주요 러닝 앱 현황

⑥ 한계점

① 입문자 맞춤 가이드 부재

- 기존 앱을 개인 신체 데이터(체지방률, 근육량 등)를 반영하지 않은 획일적 페이스 제안
- 기초 체력이 부족한 입문자가 적정 운동 강도를 스스로 인지하기 어려운 구조

② 실시간 코칭 기능 부재

- 페이스 이탈 시 단순 수치 표시에 그쳐 즉각적 행동 교정 불가
- 입문자가 화면을 직접 확인해야 하므로 러닝 중 안전 위협 가능성 존재

③ 접근성 문제

- 정밀 코칭 기능을 제공하는 앱(가민 등)은 고가 전용 웨어러블 기기 필수
- 스마트폰만으로 활용 가능한 입문자 특화 솔루션 부재

④ 결과

- 오버페이스 → 심박수 과부하 및 근골격계 부상 위험 증가
- 부상 및 과도한 피로감으로 인한 운동 중도 포기율 증가

⑤ 개선 방안

① 개인 신체 데이터 기반 맞춤형 알고리즘 도입

- 키,몸무게,나이,체지방률,근육량(인바디) 데이터를 입력받아 개인별 최적 권장 페이스를 즉각 산출

- 획일적 기준이 아닌 과학적,개인화된 페이스 가이드 제공

② 실시간 GPS 연동 음성 코칭 시스템 구현

- GPS로 현재 속도를 실시간 측정하여 권장 범위 이탈 시 즉각적 음성 피드백 송출

- 화면을 보지 않아도 코칭을 받을 수 있어 안전하고 집중적인 러닝 환경 제공

③ 스마트폰 단독 구동으로 접근성 확보

- Flutter 기반 앱으로 별도 하드웨어 없이 Android/Ios 스마트폰만으로 모든 기능 이용 가능

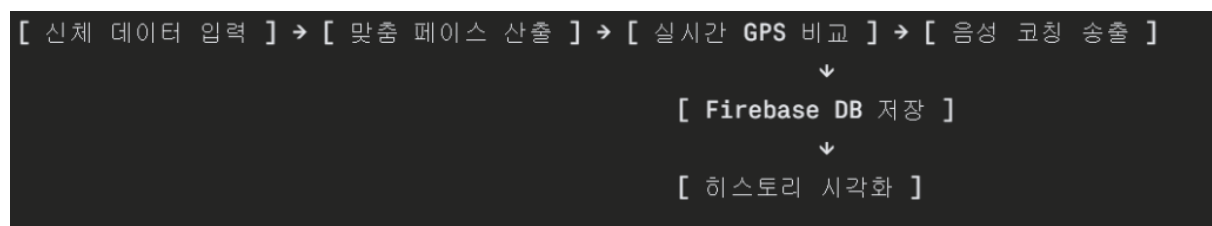
- 경제적 부담 없이 누구나 사용 가능한 포용적 헬스케어 도구 실현

2. 기술개발의 내용 및 방법

가. 기술개발의 내용

○ 추진 전략

- 3대 핵심 기능 중심 개발 전략



○ 단계별 추진 전략

단계	기간	내용
1단계(기반 구축)	3월 1주 ~ 3월 3주	요구사항 분석, 기술 스택 확정, 개발 환경 구축, Firebase 프로젝트 세팅

2단계(핵심 알고리즘)	3월 4주 ~ 4월 2주	신체 데이터 입력 UI 구현, 맞춤형 페이스 산출 알고리즘 설계 및 구현
3단계(코칭 시스템)	4월 3주 ~ 5월 2주	실시간 GPS 연동 모듈 개발 및 TTS 구현
4단계(통합 및 검증)	5월 3주 ~ 6월 1주	단계별 훈련 프로그램 UI/UX 구현, 현장 러닝 통합 테스트
5단계(마무리)	6월 2주 ~ 6월 3주	최종 발표 및 프로젝트 마무리

나. 기술개발의 추진전략 및 방법

□ 개발 범위 및방법

○ 기술 스택

분류	사용 기술	용도
앱 개발	Flutter(Dart)	Android/IOS 크로스플랫폼 앱 구현
데이터베이스	Firebase Realtime DB	러닝 기록 실시간 저장 및 동기화
위치 추적	geolocator 패키지	실시간 GPS 속도,위치 수집
음성 출력	Flutter_tts 패키지	코칭 메시지 음성 변환 및 송출
버전 관리	GitHub	팀 협업 및 코드 리뷰

○기능별 개발 범위

[기능 1] Flutter 기반 개인 맞춤형 트레이닝 환경

- 신체 데이터 동적 연동: 키, 몸무게, 나이, 체지방률, 근육량 입력 UI구현
- 맞춤형 페이스 산출 알고리즘: 체성분 데이터 기반 최적 권장 페이스 즉시 산출

[기능 2] 실시간 GPS 음성 코칭 시스템

- 실시간 페이스 모니터링: GPS로 현재 속도 측정 → 권장 범위 이탈 감지

- 지능형 음성 가이드: 오버페이스, 저속 상황에 맞는 구체적 코칭 메시지 TTS 송출

[기능 3] 통합 러닝 분석 기록

- 종합 러닝 로그: km당 페이스, 이동 경로, 소모 칼로리 → Firebase Realtime DB 저장
- 히스토리 시각화: 누적 러닝 데이터를 앱 내 그래프,차트로 시각화하여 성장 추이 제공

구분	성명	담당 영역
팀장	원성민	전체 일정 관리, 페이스 산출 알고리즘 개발 총괄
팀원	반준우	실시간 GPS 연동 모듈, 음성 코칭(TTS) 시스템 구현
팀원	이준규	UI/UX 설계, Flutter 화면 구현, Firebase DB 연동
팀원	오중헌	신체 데이터 입력 인터페이스 개발, 통합 테스트

○ 협업 방식

- 소통: KaoKaoTalk 단체 채팅방(일상 이슈 실시간 공유) + Discord(주 3회 정기 회의 및 화면 공유 코드 리뷰)
- 코드 관리: GitHub feature branch 전략으로 충돌 최소화, PR 기반 코드 리뷰 의무화
- 품질 관리: 5월 중 팀원 전원 실제 러닝 현장 테스트 → GPS 정확도, 음성 코칭 반응 속도 검증

다. 기술개발의 연구성과 계획

(단위 : 건, 명, 원)

구분	SW/OSS 개발	특허출원		특허등록		인력양성			SW등 등록	경진대회 참여		학술발표 참여		논문게재		기타
		국내	국외	국내	국외	학사	석사	박사		국내	국외	국내	국외	국내	국외	

항목	건	건	건	건	건	명	명	명	건	건	건	건	건	건	1건	
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--

※OSS: Open Source Software

구분	SW/OSS개발	SW등록 등록	기타
항목	RunRight 앱 프로토타입 개발 (Android/iOS) 1건	앱 소스코드 저작권 등록 1건	알고리즘 설계 문서 및 최종 결 과 보고서 1건

○SW 융합 인력양성 방안

④ Flutter/Dart 실무 역량 강화

● 크로스플랫폼 모바일 앱 설계,개발 전 과장 경험 → 팀원 4명 전원 실무 개발 역량 내재화

⑤ 클라우드 백엔드 활용 역량 습득

● Firebase Realtime DB 설계 및 연동을 통한 클라우드 기반 데이터 관리 경험 확보

⑥ 외부 API 통합 개발 경험

● GPS(geolocator), TTS(flutter_tts) 등 외부 라이브러리 통합으로 실전 API활용 능력 향상

3. 기술개발의 활용방안 및 기대효과

가. 기술개발의 활용방안

○ 직접 활용

● 개발 완료 후 Google Play Store 및 Apple App Store 무료 배포 → 러닝 입문자 누구나 이용 가능

● 교내 체육 프로그램, 마라톤 동아리 등과 연계하여 실사용 테스트 및 피드백 수집, 개선

○ 확장 활용

● Firebase에 축적된 누적 러닝 데이터를 기반으로 머신러닝 기반 개인화 코칭으로 고

도화 가능

- 스포츠 헬스케어 기업, 피트니스 센터와 연계한 B2B 서비스 확장 기반 마련
 - 유료 구독 모델, 광고 모델 도입을 통한 사업화 가능성 보유
 - 기타 사항
 - 본 앱은 추가 하드웨어 없이 스마트폰으로 구동되어 경제적 부담 없이 보편적 헬스케어 도구로 활용 가능
 - 향후 스마트워치 연동 기능 추가 시 심박수 기반 코칭으로 정확도 추가 향상 가능
- 나. 기술개발의 기대효과
- 사용자 측면
 - 과학적 페이스 가이드와 실시간 음성 코칭으로 입문자의 부상 위험 감소 및 운동 중도 포기율 저하
 - 단계별 훈련 프로그램 및 기록 시각화를 통한 장기적 러닝 습관 형성 지원
 - 사회적 측면
 - 운동 접근성 향상으로 국민 건강 증진 및 의료비 절감에 기여
 - 별도 장비 없이 스마트폰으로 이용 가능하여 경제적 취약 계층까지 포괄하는 포용적 헬스케어 실현
 - 기술, 학술 측면
 - Flutter + Firebase + GPS + TTS 통합 개발 경험으로 팀원 SW 실무 역량 및 취업 경쟁력 강화
 - 체성분 기반 페이스 산출 알고리즘은 향후 스포츠 과학 연구 자료로 활용 가능

4. 기타

【작성방법】아래 내용을 포함하여 기술

- ① 기술개발과 관련한 기타 사항 기술
- ② 제출 시 **【작성방법】**은 삭제하고 제출

